MODUL 6

BGP Enterprise Dual ISP dengan OSPF Backbone

1. Tujuan Pembelajaran

- Memahami konsep dasar BGP (eBGP dan iBGP)
- Memahami peran OSPF sebagai IGP dalam jaringan enterprise
- Memahami konsep hybrid routing antara BGP dan OSPF
- Memahami fungsi route reflector dalam iBGP
- Mampu melakukan konfigurasi jaringan dual ISP
- Mampu melakukan verifikasi dan troubleshooting routing

2. Dasar Teori

a. Autonomous System (AS)

Autonomous System (AS) merupakan sekumpulan jaringan yang berada di bawah satu administrasi dan memiliki kebijakan routing yang sama. Setiap AS memiliki nomor unik yang disebut Autonomous System Number (ASN). Dalam topologi ini, jaringan internal menggunakan AS 65000, sedangkan ISP menggunakan AS yang berbeda, yaitu AS 9459 dan AS 17451. Perbedaan AS ini memungkinkan router untuk melakukan pertukaran informasi routing menggunakan protokol BGP.

b. Border Gateway Protocol (BGP)

Border Gateway Protocol (BGP) adalah protokol routing yang digunakan untuk pertukaran informasi routing antar Autonomous System. BGP bekerja menggunakan metode path-vector, di mana pemilihan jalur terbaik tidak hanya berdasarkan jarak, tetapi juga atribut seperti AS Path, Next-Hop, dan kebijakan routing. Dalam topologi ini, BGP digunakan untuk mendistribusikan route dari ISP ke dalam jaringan internal sehingga client dapat mengakses network eksternal.

c. External BGP (eBGP)

External BGP (eBGP) adalah jenis BGP yang digunakan untuk komunikasi antar Autonomous System yang berbeda. Dalam topologi ini, eBGP digunakan pada router EDGE untuk berkomunikasi dengan ISP. Melalui eBGP, router EDGE

menerima informasi routing dari ISP seperti network 1.1.1.1 dan 2.2.2.2, yang kemudian akan diteruskan ke jaringan internal..

d. Internal BGP (iBGP)

Internal BGP (iBGP) digunakan untuk mendistribusikan informasi routing dalam satu Autonomous System. Dalam topologi ini, iBGP berjalan antara router EDGE dan CORE. Dengan adanya iBGP, route yang diterima dari ISP oleh EDGE dapat disebarkan ke seluruh jaringan internal tanpa harus membuat koneksi langsung ke ISP.

e. AS Path

AS Path merupakan atribut dalam BGP yang berisi daftar Autonomous System yang dilewati oleh suatu route. Setiap kali route melewati AS yang berbeda, nomor AS tersebut akan ditambahkan ke dalam AS Path. Atribut ini digunakan untuk menentukan jalur terbaik, di mana jalur dengan AS Path paling pendek akan lebih diprioritaskan. Selain itu, AS Path juga berfungsi untuk mencegah terjadinya routing loop.

f. Next-Hop

Next-Hop adalah alamat IP tujuan berikutnya yang digunakan untuk mencapai suatu network dalam routing BGP. Dalam implementasi ini, router EDGE menggunakan perintah next-hop-self agar alamat next-hop berubah menjadi alamat router EDGE itu sendiri. Hal ini penting karena router CORE dan ACCESS hanya dapat menjangkau alamat yang dikenali oleh OSPF. Jika next-hop tidak dapat dijangkau, maka route tersebut tidak akan bisa digunakan.

g. Route Reflector

Route Reflector adalah mekanisme dalam iBGP yang digunakan untuk mengurangi kebutuhan koneksi full-mesh antar router. Dalam topologi ini, CORE-1 berfungsi sebagai Route Reflector yang mendistribusikan route ke router lain seperti EDGE dan CORE-2. Dengan adanya Route Reflector, konfigurasi menjadi lebih sederhana dan scalable karena tidak semua router perlu saling terhubung langsung.

h. Interior Gateway Protocol (IGP)

Route Interior Gateway Protocol (IGP) merupakan protokol routing yang digunakan untuk komunikasi dalam satu Autonomous System. IGP berfungsi untuk

mendistribusikan informasi routing antar router di dalam jaringan internal agar seluruh perangkat dapat saling terhubung. Contoh protokol IGP antara lain OSPF, EIGRP, dan RIP. Dalam topologi ini, digunakan OSPF sebagai IGP karena memiliki keunggulan dalam hal konvergensi yang cepat, skalabilitas yang baik, serta efisiensi dalam jaringan berskala besar. OSPF bekerja dengan menyebarkan informasi topologi jaringan menggunakan Link-State Advertisement (LSA), membangun Link-State Database (LSDB), dan menentukan jalur terbaik menggunakan algoritma Shortest Path First (SPF) . Dengan penggunaan IGP, seluruh router seperti ACCESS, CORE, dan EDGE dapat saling berkomunikasi dengan stabil.

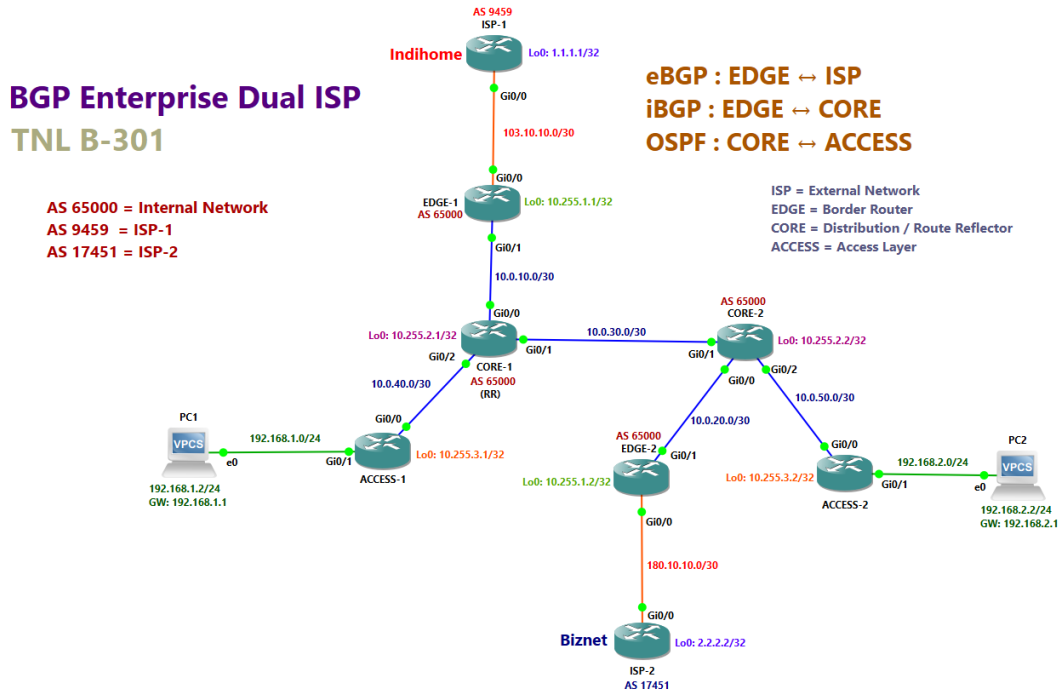
i. Redistribute Routing

Redistribute routing adalah proses memasukkan route dari satu protokol routing ke protokol lainnya. Dalam topologi ini, CORE melakukan redistribute dari OSPF ke BGP agar network internal seperti 192.168.1.0 dan 192.168.2.0 dapat dikenali oleh ISP. Dengan demikian, komunikasi antara jaringan internal dan eksternal dapat berjalan secara dua arah.

j. Hybrid Routing

Hybrid routing adalah penggunaan lebih dari satu protokol routing dalam satu jaringan. Dalam topologi ini digunakan kombinasi antara BGP dan OSPF, di mana BGP digunakan untuk routing eksternal (ke ISP), sedangkan OSPF digunakan untuk routing internal. Pendekatan ini memberikan kelebihan berupa skalabilitas, efisiensi, serta kemudahan dalam pengelolaan jaringan enterprise.

3. Topologi Jaringan



PENGALAMATAN IP :

Loopback Address

Perangkat	IP Loopback
ISP-1	1.1.1.1/32
ISP-2	2.2.2.2/32
Edge-1	10.255.1.1/32
Edge-2	10.255.1.2/32
Core-1	10.255.2.1/32
Core-2	10.255.2.2/32
Access-1	10.255.3.1/32
Access-2	10.255.3.2/32

Network Antar Perangkat

Koneksi	Network
ISP-1 ↔ EDGE-1	103.10.10.0/30
EDGE-1 ↔ CORE-1	10.0.10.0/30
CORE-1 ↔ CORE-2	10.0.30.0/30
CORE-1 ↔ ACCESS-1	10.0.40.0/30
CORE-2 ↔ EDGE-2	10.0.20.0/30
CORE-2 ↔ ACCESS-2	10.0.50.0/30
EDGE-2 ↔ ISP-2	180.10.10.0/30

Network LAN

Jaringan	Network
LAN ACCESS-1	192.168.1.0/24
LAN ACCESS-2	192.168.2.0/24

4. Langkah konfigurasi jaringan

a. Konfigurasi ISP-1

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname ISP-1
ISP-1(config)#int lo0
ISP-1(config-if)#
*May  8 03:23:00.979: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
ISP-1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.255
ISP-1(config-if)#int g0/0
ISP-1(config-if)#ip add 103.10.10.1 255.255.255.252
ISP-1(config-if)#no sh
ISP-1(config-if)#
*May  8 03:23:49.101: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*May  8 03:23:50.101: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
ISP-1(config-if)#ex
```

Perintah

```
hostname ISP-1
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk menetapkan nama perangkat menjadi **ISP-1**, yang merepresentasikan router sebagai penyedia layanan internet dalam topologi.

Perintah

```
int lo0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk membuat dan mengakses interface **loopback0** yang bersifat virtual dan selalu aktif. Interface ini digunakan sebagai representasi jaringan eksternal.

Perintah

```
ip add 1.1.1.1 255.255.255.255
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP **1.1.1.1/32** pada loopback0. Alamat ini berfungsi sebagai simulasi **network internet** yang akan diiklankan ke jaringan internal melalui BGP, sehingga dapat diakses oleh client.

Perintah

```
int g0/0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk masuk ke interface GigabitEthernet0/0 yang berfungsi sebagai link point-to-point antara ISP-1 dan router EDGE-1.

Perintah

```
ip add 103.10.10.1 255.255.255.252
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP **103.10.10.1/30** pada link point-to-point antara ISP-1 dan EDGE-1. Subnet /30 digunakan karena efisien untuk koneksi dua perangkat. Interface ini menjadi jalur utama pertukaran routing antara ISP dan EDGE.

Perintah

```
no sh
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan interface agar koneksi dengan EDGE-1 dapat berjalan.

Konfigurasi BGP (eBGP) – ISP 1

```
ISP-1(config)#router bgp 9459
ISP-1(config-router)#bgp router-id 1.1.1.1
ISP-1(config-router)#neighbor 103.10.10.2 remote-as 65000
ISP-1(config-router)#network 1.1.1.1 mask 255.255.255.255
ISP-1(config-router)#
```

Perintah

```
router bgp 9459
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan protokol BGP pada router ISP-1 dengan Autonomous System Number (ASN) 9459 yang merepresentasikan jaringan ISP.

Perintah

```
bgp router-id 1.1.1.1
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk menentukan router-id BGP menggunakan alamat loopback 1.1.1.1 agar identitas router tetap stabil meskipun interface fisik mengalami perubahan.

Perintah

```
neighbor 103.10.10.2 remote-as 65000
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk membangun sesi eBGP dengan router EDGE-1 yang memiliki alamat IP 103.10.10.2 dan berada pada AS 65000. Dengan konfigurasi ini, ISP-1 dapat bertukar informasi routing dengan jaringan internal.

Perintah

```
network 1.1.1.1 mask 255.255.255.255
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengiklankan network **1.1.1.1/32** ke dalam BGP. Dengan konfigurasi ini, route tersebut akan diteruskan ke EDGE, kemudian ke CORE, dan akhirnya ke ACCESS sehingga dapat diakses oleh client dalam jaringan.

---

b. **Konfigurasi Dasar & IP Address EDGE-1**

```
Router(config)#hostname EDGE-1
EDGE-1(config)#int lo0
EDGE-1(config-if)#
*May  8 03:59:21.875: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
EDGE-1(config-if)#ip add 10.255.1.1 255.255.255.255
EDGE-1(config-if)#int g0/0
EDGE-1(config-if)#ip add 103.10.10.2 255.255.255.252
EDGE-1(config-if)#no sh
EDGE-1(config-if)#
*May  8 03:59:44.187: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*May  8 03:59:45.187: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
EDGE-1(config-if)#int g0/1
EDGE-1(config-if)#ip add 10.0.10.1 255.255.255.252
EDGE-1(config-if)#no sh
EDGE-1(config-if)#
```

Perintah

```
hostname EDGE-1
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk menetapkan nama perangkat menjadi **EDGE-1**. Penamaan ini merepresentasikan peran router sebagai **border router** yang menghubungkan jaringan internal (AS 65000) dengan jaringan eksternal (ISP).

Perintah

```
int lo0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk membuat dan masuk ke interface **loopback0** yang bersifat virtual dan selalu aktif. Interface ini digunakan sebagai identitas router yang stabil dalam proses routing.

Perintah

```
ip add 10.255.1.1 255.255.255.255
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP **10.255.1.1/32** pada loopback0. Alamat ini berfungsi sebagai **router-id** pada OSPF dan BGP serta sebagai **sumber koneksi iBGP** ke CORE menggunakan update-source. Penggunaan loopback meningkatkan stabilitas karena tidak bergantung pada kondisi interface fisik..

Perintah

```
int g0/0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengakses interface yang terhubung langsung ke **ISP-1**.

Perintah

```
ip add 103.10.10.2 255.255.255.252
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP **103.10.10.2/30** pada link point-to-point ke ISP-1. Subnet /30 dipilih karena efisien untuk koneksi dua perangkat. Interface ini menjadi jalur utama untuk membangun **eBGP** dan menerima route eksternal.

Perintah

```
no sh
```

Penjelasan

Perintah ini mengaktifkan interface agar dapat digunakan untuk komunikasi. Tanpa perintah ini, interface berada dalam kondisi *shutdown*.

Perintah

```
int g0/1
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengakses interface yang terhubung ke **CORE-1** sebagai jalur internal.

Perintah

```
ip add 10.0.10.1 255.255.255.252
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP **10.0.10.1/30** pada link ke CORE-1. Link ini digunakan untuk pertukaran routing internal melalui **OSPF** dan untuk membawa route dari EDGE ke CORE.

Perintah

```
no sh
```

Penjelasan

Perintah ini mengaktifkan interface agar koneksi ke CORE-1 dapat digunakan.

Konfigurasi OSPF (IGP) – EDGE 1

```
EDGE-1(config)#router ospf 1
EDGE-1(config-router)#router-id 10.255.1.1
EDGE-1(config-router)#network 10.0.10.0 0.0.0.3 area 0
EDGE-1(config-router)#network 10.255.1.1 0.0.0.0 area 0
EDGE-1(config-router)#ex
```

Perintah

```
router ospf 1
```

Penjelasan

Perintah ini mengaktifkan protokol **OSPF** sebagai IGP untuk komunikasi dalam jaringan internal.

Perintah

```
router-id 10.255.1.1
```

Penjelasan

Perintah ini menetapkan **router-id OSPF** menggunakan alamat loopback agar tetap konsisten dan tidak berubah saat interface fisik mengalami perubahan.

Perintah

```
network 10.0.10.0 0.0.0.3 area 0
```

Penjelasan

Perintah ini memasukkan jaringan **10.0.10.0/30** ke dalam OSPF sehingga EDGE-1 dapat membentuk **adjacency** dengan CORE-1. Adjacency ini memastikan pertukaran informasi routing internal berjalan dengan baik.

Perintah

```
network 10.255.1.1 0.0.0.0 area 0
```

Penjelasan

Perintah ini mengiklankan alamat loopback EDGE-1 ke dalam OSPF agar dapat dikenali oleh router lain di jaringan internal.

Konfigurasi BGP (eBGP & iBGP) – EDGE 1

```
EDGE-1(config)#router bgp 65000
EDGE-1(config-router)#bgp router-id 10.255.1.1
EDGE-1(config-router)#neighbor 103.10.10.1 remote-as 9459
EDGE-1(config-router)#neighbor 10.255.2.1 remote-as 65000
EDGE-1(config-router)#
*May  8 04:01:08.312: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 103.10.10.1 Up
EDGE-1(config-router)#neighbor 10.255.2.1 update-source lo0
EDGE-1(config-router)#neighbor 10.255.2.1 next-hop-self
```

Perintah

```
router bgp 65000
```

Penjelasan

Perintah ini mengaktifkan **BGP** pada EDGE-1 dengan ASN **65000** sebagai bagian dari jaringan internal.

Perintah

```
bgp router-id 10.255.1.1
```

Penjelasan

Perintah ini menetapkan **router-id BGP** menggunakan alamat loopback untuk menjaga kestabilan identitas router dalam sesi BGP.

Perintah

```
neighbor 103.10.10.1 remote-as 9459
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk membangun sesi eBGP antara EDGE-1 dan ISP-1 (AS 9459) melalui alamat 103.10.10.1. Dengan konfigurasi ini, EDGE-1 dapat menerima route eksternal seperti 1.1.1.1 dari ISP. Tanpa koneksi ini, router internal tidak akan memiliki akses ke jaringan luar.

Perintah

```
neighbor 10.255.2.1 remote-as 65000
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk membangun sesi **iBGP antara EDGE-1 dan CORE-1** dalam AS yang sama (65000). Tujuannya adalah untuk **mendistribusikan route dari ISP ke dalam jaringan internal**, sehingga CORE dan ACCESS dapat mengetahui jalur ke internet.

Perintah

```
neighbor 10.255.2.1 update-source lo0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan agar koneksi iBGP menggunakan **alamat loopback (10.255.1.1)** sebagai sumber koneksi. Hal ini membuat koneksi BGP menjadi lebih stabil karena tidak bergantung pada satu interface fisik, selama masih ada jalur OSPF antara EDGE dan CORE.

Perintah

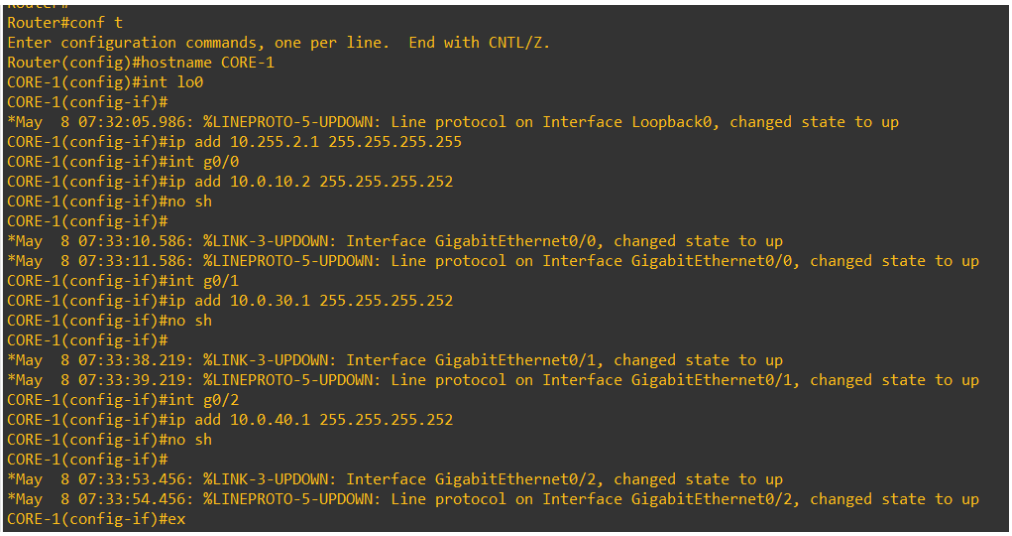
```
neighbor 10.255.2.1 next-hop-self
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengubah nilai **next-hop menjadi alamat EDGE-1 sendiri**. Hal ini penting agar CORE dapat menjangkau next-hop melalui OSPF. Jika tidak dikonfigurasi, next-hop akan mengarah ke ISP dan tidak dapat dijangkau, sehingga route dari ISP tidak bisa digunakan oleh jaringan internal.

---

c. **Konfigurasi Dasar & IP Address CORE-1**



```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname CORE-1
CORE-1(config)#int lo0
CORE-1(config-if)#
*May  8 07:32:05.986: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
CORE-1(config-if)#ip add 10.255.2.1 255.255.255.255
CORE-1(config-if)#int g0/0
CORE-1(config-if)#ip add 10.0.10.2 255.255.255.252
CORE-1(config-if)#no sh
CORE-1(config-if)#
*May  8 07:33:10.586: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*May  8 07:33:11.586: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
CORE-1(config-if)#int g0/1
CORE-1(config-if)#ip add 10.0.30.1 255.255.255.252
CORE-1(config-if)#no sh
CORE-1(config-if)#
*May  8 07:33:38.219: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*May  8 07:33:39.219: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
CORE-1(config-if)#int g0/2
CORE-1(config-if)#ip add 10.0.40.1 255.255.255.252
CORE-1(config-if)#no sh
CORE-1(config-if)#
*May  8 07:33:53.456: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
*May  8 07:33:54.456: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
CORE-1(config-if)#ex
```

Perintah

```
hostname CORE-1
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk menetapkan nama perangkat menjadi **CORE-1**. Penamaan ini menunjukkan bahwa router berperan sebagai pusat distribusi dalam jaringan. Selain itu, penamaan juga memudahkan identifikasi saat konfigurasi maupun troubleshooting.

Perintah

```
int lo0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk membuat dan masuk ke interface loopback yang bersifat virtual. Interface ini akan selalu aktif selama router menyala sehingga cocok digunakan sebagai identitas router.

Perintah

```
ip add 10.255.2.1 255.255.255.255
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP pada loopback yang digunakan sebagai **router-id OSPF dan BGP** serta sebagai alamat utama koneksi iBGP. Penggunaan loopback sangat penting karena tidak bergantung pada kondisi interface fisik. Selama masih ada jalur routing, alamat ini tetap bisa diakses oleh router lain.

Perintah

```
int g0/0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk masuk ke interface yang terhubung langsung ke **EDGE-1**. Interface ini menjadi jalur utama komunikasi antara CORE dan EDGE.

Perintah

```
ip add 10.0.10.2 255.255.255.252
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk memberikan alamat IP pada link antara CORE-1 dan EDGE-1. Jalur ini sangat penting karena digunakan untuk menerima route dari ISP melalui EDGE. Selain itu, link ini juga digunakan untuk membentuk adjacency OSPF.

Perintah

```
no sh
```

Penjelasan

Mengaktifkan interface agar koneksi dapat digunakan.

Perintah

```
int g0/1
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk masuk ke interface yang terhubung ke **CORE-2**. Interface ini berfungsi sebagai jalur komunikasi antar core dalam jaringan.

Perintah

```
ip add 10.0.30.1 255.255.255.252
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP pada link antar CORE yang digunakan untuk distribusi routing internal. Dengan adanya koneksi ini, route dapat disebarkan ke core lain sebagai bagian dari redundansi jaringan.

Perintah

```
no sh
```

Penjelasan

Perintah ini mengaktifkan interface agar komunikasi antar CORE dapat berjalan dengan baik.

Perintah

```
int g0/2
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk masuk ke interface yang terhubung ke **ACCESS-1** sebagai jalur menuju client.

Perintah

```
ip add 10.0.40.1 255.255.255.252
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP pada link antara CORE dan ACCESS. Jalur ini digunakan untuk membawa trafik dari client menuju CORE sebelum diteruskan ke EDGE dan ISP.

Perintah

```
no sh
```

Penjelasan

Perintah ini mengaktifkan interface agar komunikasi antar CORE dapat berjalan dengan baik.

Konfigurasi OSPF (IGP) – CORE 1

```
CORE-1(config)#router ospf 1
CORE-1(config-router)#router-id 10.255.2.1
CORE-1(config-router)#network 10.0.10.0 0.0.0.3 area 0
CORE-1(config-router)#network 10.0.30.0 0.0.0.3 area 0
*May  8 07:35:48.325: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.255.1.1 on GigabitEthernet0/0 from LOADIN
CORE-1(config-router)#network 10.0.40.0 0.0.0.3 area 0
CORE-1(config-router)#network 10.255.2.1 0.0.0.0 area 0
CORE-1(config-router)#default-information originate always
CORE-1(config-router)#
```

Perintah

```
router ospf 1
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan protokol **OSPF** sebagai IGP dalam jaringan internal. OSPF bertugas untuk mendistribusikan informasi routing antar router seperti EDGE, CORE, dan ACCESS. Dengan OSPF, semua router dapat saling mengetahui jalur yang tersedia dalam jaringan.

Perintah

```
router-id 10.255.2.1
```

Penjelasan

Perintah ini menetapkan router-id OSPF menggunakan alamat loopback agar tetap stabil. Router-id ini digunakan sebagai identitas unik dalam proses adjacency dan pertukaran informasi routing.

Perintah

```
network 10.0.10.0 0.0.0.3 area 0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk memasukkan jaringan antara CORE-1 dan EDGE-1 ke dalam OSPF. Dengan ini, adjacency akan terbentuk sehingga CORE dapat mengetahui jalur menuju EDGE. Jalur ini penting karena digunakan untuk membawa route dari ISP.

Perintah

```
network 10.0.30.0 0.0.0.3 area 0
```

Penjelasan

Perintah ini memasukkan jaringan antar CORE ke dalam OSPF agar routing internal dapat berjalan. Hal ini juga mendukung redundansi jaringan jika salah satu jalur mengalami gangguan.

Perintah

```
network 10.0.40.0 0.0.0.3 area 0
```

Penjelasan

Perintah ini memasukkan jaringan ke ACCESS-1 agar CORE dapat mengirimkan route ke jaringan client. Tanpa ini, ACCESS-1 tidak akan mengetahui jalur ke jaringan lain.

Perintah

```
network 10.255.2.1 0.0.0.0 area 0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengiklankan loopback CORE-1 ke OSPF. Hal ini penting agar alamat tersebut dapat dijangkau oleh router lain, terutama untuk kebutuhan koneksi iBGP.

Perintah

```
default-information originate always
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengirim default route (0.0.0.0/0) ke seluruh router dalam OSPF. Dengan ini, router ACCESS cukup mengirim semua trafik ke CORE tanpa perlu mengetahui semua route BGP. CORE kemudian akan meneruskan trafik ke EDGE dan ISP.

Konfigurasi BGP (iBGP) – CORE 1

```
CORE-1(config)#router bgp 65000
CORE-1(config-router)#bgp router-id 10.255.2.1
CORE-1(config-router)#bgp cluster-id 1
CORE-1(config-router)#neighbor 10.255.1.1 remote-as 65000
CORE-1(config-router)#
*May  8 07:38:48.797: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.255.1.1 Up
CORE-1(config-router)#neighbor 10.255.1.2 remote-as 65000
CORE-1(config-router)#neighbor 10.255.2.2 remote-as 65000
CORE-1(config-router)#neighbor 10.255.1.1 route-reflector-client
CORE-1(config-router)#
*May  8 07:39:22.375: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.255.1.1 Down RR client config cha
*May  8 07:39:22.375: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.255.1.1 IPv4 Unicast topo
CORE-1(config-router)#neighbor 10.255.1.2 route-reflector-client
*May  8 07:39:30.773: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.255.1.1 Up
CORE-1(config-router)#neighbor 10.255.1.2 route-reflector-client
CORE-1(config-router)#neighbor 10.255.2.2 route-reflector-client
CORE-1(config-router)#redistribute ospf 1
CORE-1(config-router)#end
```

Perintah

```
router bgp 65000
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan protokol BGP dalam AS 65000. CORE berperan dalam mendistribusikan route BGP ke seluruh jaringan internal.

Perintah

```
bgp router-id 10.255.2.1
```

Penjelasan

Perintah ini menetapkan router-id BGP menggunakan loopback agar stabil. Router-id ini digunakan sebagai identitas unik dalam sesi BGP.

Perintah

```
bgp cluster-id 1
```

Penjelasan

Perintah ini mengaktifkan CORE-1 sebagai **Route Reflector (RR)**. Dengan adanya RR, CORE-1 menjadi pusat yang menerima route dari satu router dan mendistribusikannya ke router lain, sehingga tidak perlu koneksi full-mesh iBGP.

Perintah

```
neighbor 10.255.1.1 remote-as 65000
```

Penjelasan

Perintah ini membangun sesi iBGP antara CORE-1 dan **EDGE-1**. Melalui koneksi ini, CORE-1 menerima route dari ISP yang sebelumnya diterima oleh EDGE-1, lalu akan meneruskannya ke router lain.

Perintah

```
neighbor 10.255.1.2 remote-as 65000
```

Penjelasan

Perintah ini membangun sesi iBGP antara CORE-1 dan **EDGE-2** sebagai jalur cadangan. Dengan ini, CORE juga dapat menerima route dari ISP kedua jika digunakan.

Perintah

```
neighbor 10.255.2.2 remote-as 65000
```

Penjelasan

Perintah ini membangun sesi iBGP antara CORE-1 dan **CORE-2**. Tujuannya agar route yang diterima CORE-1 dapat didistribusikan ke CORE-2 sebagai bagian dari jaringan internal.

Perintah

```
neighbor 10.255.1.1 route-reflector-client
```

Penjelasan

Perintah ini menjadikan **EDGE-1 sebagai client RR**. Artinya, semua route yang diterima CORE-1 (misalnya dari EDGE-2 atau CORE-2) akan **dipantulkan (reflected) ke EDGE-1**. Tujuannya agar EDGE-1 tetap mendapat informasi routing tanpa harus membuat koneksi langsung ke semua router lain.

Perintah

```
neighbor 10.255.1.2 route-reflector-client
```

Penjelasan

Perintah ini menjadikan **EDGE-2 sebagai client RR**. CORE-1 akan mengirimkan route dari EDGE-1 maupun router lain ke EDGE-2. Dengan ini, EDGE-2 tetap mengetahui semua route tanpa perlu membangun sesi iBGP langsung ke EDGE-1.

Perintah

```
neighbor 10.255.2.2 route-reflector-client
```

Penjelasan

Perintah ini menjadikan **CORE-2 sebagai client RR**. CORE-1 akan mendistribusikan semua route BGP ke CORE-2 sehingga distribusi routing dalam jaringan menjadi lebih merata tanpa full-mesh.

Perintah

```
redistribute ospf 1
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk memasukkan route dari OSPF ke dalam BGP. Dengan ini, jaringan internal seperti LAN dapat dikenali oleh router lain dalam BGP, sehingga komunikasi dari luar ke dalam jaringan dapat berjalan.

---

d. **Konfigurasi Dasar & IP Address CORE-2**

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname CORE-2
CORE-2(config)#int lo0
CORE-2(config-if)#
*May  8 04:22:26.718: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
CORE-2(config-if)#ip add 10.255.2.2 255.255.255.255
CORE-2(config-if)#int g0/0
CORE-2(config-if)#ip add 10.0.20.2 255.255.255.252
CORE-2(config-if)#no sh
CORE-2(config-if)#
*May  8 04:23:54.059: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*May  8 04:23:55.059: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
CORE-2(config-if)#int g0/1
CORE-2(config-if)#ip add 10.0.30.2 255.255.255.252
CORE-2(config-if)#no sh
CORE-2(config-if)#
*May  8 04:24:19.057: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*May  8 04:24:20.057: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
CORE-2(config-if)#int g0/2
CORE-2(config-if)#ip add 10.0.50.1 255.255.255.252
CORE-2(config-if)#no sh
CORE-2(config-if)#
*May  8 04:24:41.073: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
*May  8 04:24:42.073: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
CORE-2(config-if)#ex
```

Perintah

```
hostname CORE-2
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk menetapkan nama perangkat menjadi **CORE-2**. Router ini berperan sebagai core kedua yang membantu distribusi routing dalam jaringan.

Perintah

```
int lo0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk membuat interface loopback sebagai identitas router. Interface ini bersifat virtual dan selalu aktif selama router hidup.

Perintah

```
ip add 10.255.2.2 255.255.255.255
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP loopback yang digunakan sebagai **router-id OSPF dan BGP** serta alamat koneksi iBGP. Dengan loopback, koneksi antar router tetap stabil karena tidak bergantung pada interface fisik.

Perintah

```
int g0/0
```

Penjelasan

Masuk ke interface yang terhubung ke **EDGE-2**.

Perintah

```
ip add 10.0.20.2 255.255.255.252
```

Penjelasan

Digunakan sebagai jalur antara CORE-2 dan EDGE-2. Melalui link ini, CORE-2 dapat menerima route dari ISP cadangan melalui EDGE-2.

Perintah

```
no sh
```

Penjelasan

Mengaktifkan interface agar koneksi dapat digunakan.

Perintah

```
int g0/1
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk masuk ke interface yang terhubung ke **CORE-1**. Interface ini berfungsi sebagai jalur komunikasi antar core dalam jaringan.

Perintah

```
ip add 10.0.30.2 255.255.255.252
```

Penjelasan

Digunakan sebagai jalur antar CORE untuk distribusi routing internal. Jalur ini juga menjadi koneksi utama untuk menerima route dari CORE-1 (Route Reflector).

Perintah

```
no sh
```

Penjelasan

Perintah ini mengaktifkan interface agar komunikasi antar CORE dapat berjalan dengan baik.

Perintah

```
int g0/2
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk masuk ke interface yang terhubung ke **ACCESS-2** sebagai jalur menuju client.

Perintah

```
ip add 10.0.50.1 255.255.255.252
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP pada link antara CORE dan ACCESS. Jalur ini digunakan untuk membawa trafik dari client menuju CORE sebelum diteruskan ke EDGE dan ISP.

Perintah

```
no sh
```

Penjelasan

Perintah ini mengaktifkan interface agar komunikasi antar CORE dapat berjalan dengan baik.

Konfigurasi OSPF (IGP) – CORE 2

```
CORE-2(config)#router ospf 1
CORE-2(config-router)#router-id 10.255.2.2
CORE-2(config-router)#network 10.0.20.0 0.0.0.3 area 0
CORE-2(config-router)#network 10.0.30.0 0.0.0.3 area 0
CORE-2(config-router)#network 10.0.30.0 0.0.0.3 area 0
*May  8 04:25:20.374: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.255.2.1 on GigabitEthe
% Incomplete command.

CORE-2(config-router)#network 10.0.50.0 0.0.0.3 area 0
CORE-2(config-router)#network 10.255.2.2 0.0.0.0 area 0
```

Perintah

```
router ospf 1
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan protokol **OSPF** sebagai IGP dalam jaringan internal. OSPF bertugas untuk mendistribusikan informasi routing antar router seperti EDGE, CORE, dan ACCESS. Dengan OSPF, semua router dapat saling mengetahui jalur yang tersedia dalam jaringan.

Perintah

```
router-id 10.255.2.2
```

Penjelasan

Perintah ini menetapkan router-id OSPF menggunakan alamat loopback agar tetap stabil. Router-id ini digunakan sebagai identitas unik dalam proses adjacency dan pertukaran informasi routing.

Perintah

```
network 10.0.20.0 0.0.0.3 area 0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk memasukkan jaringan antara CORE-2 dan EDGE-2 ke dalam OSPF. Dengan ini, adjacency akan terbentuk sehingga CORE dapat mengetahui jalur menuju EDGE. Jalur ini penting karena digunakan untuk membawa route dari ISP cadangan.

Perintah

```
network 10.0.30.0 0.0.0.3 area 0
```

Penjelasan

Memasukkan jaringan ke CORE-1 agar terbentuk adjacency. Melalui jalur ini, CORE-2 akan menerima route dari CORE-1 termasuk distribusi BGP..

Perintah

```
network 10.0.50.0 0.0.0.3 area 0
```

Penjelasan

Perintah ini memasukkan jaringan ke ACCESS-2 agar CORE dapat mengirimkan route ke jaringan client. Tanpa ini, ACCESS-2 tidak akan mengetahui jalur ke jaringan lain.

Perintah

```
network 10.255.2.2 0.0.0.0 area 0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengiklankan loopback CORE-2 ke OSPF. Hal ini penting agar alamat tersebut dapat dijangkau oleh router lain, terutama untuk kebutuhan koneksi iBGP.

Konfigurasi BGP (iBGP) – CORE 2

```
CORE-2(config)#router bgp 65000
CORE-2(config-router)# bgp router-id 10.255.2.2
CORE-2(config-router)# neighbor 10.255.2.1 remote-as 65000
CORE-2(config-router)#neighbor 10.255.2.1 remote-as 65000
CORE-2(config-router)#neighbor 10.255.2.1 update-source lo0
CORE-2(config-router)#
```

Perintah

```
router bgp 65000
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan protokol BGP dalam AS 65000. CORE berperan dalam mendistribusikan route BGP ke seluruh jaringan internal.

Perintah

```
bgp router-id 10.255.2.2
```

Penjelasan

Perintah ini menetapkan router-id BGP menggunakan loopback agar stabil. Router-id ini digunakan sebagai identitas unik dalam sesi BGP.

Perintah

```
neighbor 10.255.2.1 remote-as 65000
```

Penjelasan

Perintah ini membangun sesi iBGP antara CORE-2 dan **CORE-1**. CORE-1 berperan sebagai **Route Reflector**, sehingga melalui koneksi ini CORE-2 akan menerima semua route BGP yang telah dikumpulkan oleh CORE-1, termasuk route dari EDGE dan ISP.

Perintah

```
neighbor 10.255.2.1 update-source lo0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan agar koneksi iBGP menggunakan alamat loopback sebagai sumber koneksi. Hal ini membuat sesi BGP lebih stabil karena tidak bergantung pada satu interface fisik. Selama OSPF masih memiliki jalur ke loopback CORE-1, koneksi BGP tetap bisa berjalan.

---

e. **Konfigurasi Dasar & IP Address EDGE-2**

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname EDGE-2
EDGE-2(config)#int lo0
EDGE-2(config-if)#
*May  8 07:49:13.855: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
EDGE-2(config-if)#ip add 10.255.1.2 255.255.255.255
EDGE-2(config-if)#int g0/0
EDGE-2(config-if)#ip add 180.10.10.2 255.255.255.252
EDGE-2(config-if)#no sh
EDGE-2(config-if)#
*May  8 07:49:55.449: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*May  8 07:49:56.449: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
EDGE-2(config-if)#int g0/1
EDGE-2(config-if)#ip add 10.0.20.1 255.255.255.252
EDGE-2(config-if)#no sh
EDGE-2(config-if)#
*May  8 07:50:36.502: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*May  8 07:50:37.502: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
EDGE-2(config-if)#ex
```

Perintah

```
hostname EDGE-2
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk menetapkan nama perangkat menjadi **EDGE-2**. Router ini berfungsi sebagai **border router kedua** yang terhubung ke ISP cadangan.

Perintah

```
int lo0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk membuat dan masuk ke interface **loopback0** yang bersifat virtual dan selalu aktif. Interface ini digunakan sebagai identitas router yang stabil dalam proses routing.

Perintah

```
ip add 10.255.1.2 255.255.255.255
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP **10.255.1.2/32** pada loopback0. Alamat ini berfungsi sebagai **router-id** pada OSPF dan BGP serta sebagai **sumber koneksi iBGP** ke CORE menggunakan update-source. Penggunaan loopback meningkatkan stabilitas karena tidak bergantung pada kondisi interface fisik..

Perintah

```
int g0/0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengakses interface yang terhubung langsung ke **ISP-2**.

Perintah

```
ip add 180.10.10.2 255.255.255.252
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP **180.10.10.2/30** pada link point-to-point ke ISP-2. Subnet /30 dipilih karena efisien untuk koneksi dua perangkat. Interface ini menjadi jalur utama untuk membangun **eBGP** dan menerima route eksternal.

Perintah

```
no sh
```

Penjelasan

Perintah ini mengaktifkan interface agar dapat digunakan untuk komunikasi. Tanpa perintah ini, interface berada dalam kondisi *shutdown*.

Perintah

```
int g0/1
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengakses interface yang terhubung ke **CORE-2** sebagai jalur internal.

Perintah

```
ip add 10.0.20.1 255.255.255.252
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP pada link EDGE-2 ke CORE-2. Jalur ini digunakan untuk mendistribusikan route dari ISP ke jaringan internal.

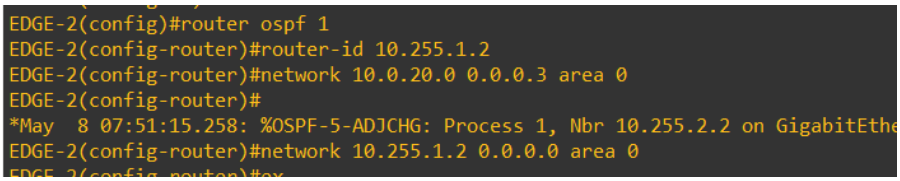
Perintah

```
no sh
```

Penjelasan

Perintah ini mengaktifkan interface agar koneksi ke CORE-2 dapat digunakan.

Konfigurasi OSPF (IGP) – EDGE 2



Perintah

```
router ospf 1
```

Penjelasan

Perintah ini mengaktifkan protokol **OSPF** sebagai IGP untuk komunikasi dalam jaringan internal.

Perintah

```
router-id 10.255.1.2
```

Penjelasan

Perintah ini menetapkan **router-id OSPF** menggunakan alamat loopback agar tetap konsisten dan tidak berubah saat interface fisik mengalami perubahan.

Perintah

```
network 10.0.20.0 0.0.0.3 area 0
```

Penjelasan

Perintah ini memasukkan jaringan **10.0.20.0/30** ke dalam OSPF sehingga EDGE-2 dapat membentuk **adjacency** dengan CORE-2. Adjacency ini memastikan pertukaran informasi routing internal berjalan dengan baik.

Perintah

```
network 10.255.1.2 0.0.0.0 area 0
```

Penjelasan

Perintah ini mengiklankan alamat loopback EDGE-2 ke dalam OSPF agar dapat dikenali oleh router lain di jaringan internal.

Konfigurasi BGP (eBGP & iBGP) – EDGE 2

```
EDGE-2(config)#router bgp 65000
EDGE-2(config-router)#bgp router-id 10.255.1.2
EDGE-2(config-router)#neighbor 180.10.10.1 remote-as 17451
EDGE-2(config-router)#neighbor 10.255.2.1 remote-as 65000
EDGE-2(config-router)#neighbor 10.255.2.1 update-source lo0
EDGE-2(config-router)#
*May  8 07:52:16.728: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.255.2.1 Up
EDGE-2(config-router)#neighbor 10.255.2.1 next-hop-self
EDGE-2(config-router)#end
```

Perintah

```
router bgp 65000
```

Penjelasan

Perintah ini mengaktifkan BGP pada EDGE-2 dalam AS 65000. EDGE-2 berfungsi untuk menerima route dari ISP cadangan dan meneruskannya ke jaringan internal.

Perintah

```
bgp router-id 10.255.1.2
```

Penjelasan

Perintah ini menetapkan **router-id BGP** menggunakan alamat loopback untuk menjaga kestabilan identitas router dalam sesi BGP.

Perintah

```
neighbor 180.10.10.1 remote-as 9459
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk membangun sesi eBGP antara EDGE-2 dan ISP-2 (AS 17451) melalui alamat 180.10.10.1. Dengan konfigurasi ini, EDGE-1 dapat menerima route eksternal seperti 2.2.2.2 dari ISP. Tanpa koneksi ini, router internal tidak akan memiliki akses ke jaringan luar.

Perintah

```
neighbor 10.255.2.1 remote-as 65000
```

Penjelasan

Perintah ini membangun sesi **iBGP antara EDGE-2 dan CORE-1 (Route Reflector)**. EDGE-2 akan mengirimkan route dari ISP ke CORE-1 untuk didistribusikan ke seluruh jaringan..

Perintah

```
neighbor 10.255.2.1 update-source lo0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan agar koneksi iBGP menggunakan loopback sebagai sumber koneksi. Hal ini meningkatkan kestabilan koneksi karena tidak bergantung pada interface fisik.

Perintah

```
neighbor 10.255.2.1 next-hop-self
```

Penjelasan

Perintah ini mengubah nilai next-hop menjadi alamat EDGE-2 sendiri. Hal ini penting agar CORE dapat menjangkau next-hop melalui OSPF. Tanpa ini, route dari ISP tidak bisa digunakan oleh jaringan internal.

---

f. **Konfigurasi ISP-2**

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname ISP-2
ISP-2(config)#int lo0
ISP-2(config-if)#
*May  8 06:20:07.112: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to
ISP-2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.255
ISP-2(config-if)#int g0/0
ISP-2(config-if)#ip add 180.10.10.1 255.255.255.252
ISP-2(config-if)#no sh
ISP-2(config-if)#
*May  8 06:20:52.463: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*May  8 06:20:53.463: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed
ISP-2(config-if)#
ISP-2(config-if)#ex
```

Perintah

```
hostname ISP-2
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk menetapkan nama perangkat menjadi **ISP-2**, yang merepresentasikan router sebagai penyedia layanan internet dalam topologi.

Perintah

```
int lo0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk membuat dan mengakses interface **loopback0** yang bersifat virtual dan selalu aktif. Interface ini digunakan sebagai representasi jaringan eksternal.

Perintah

```
ip add 2.2.2.2 255.255.255.255
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP **2.2.2.2/32** pada loopback0. Alamat ini berfungsi sebagai simulasi **network internet** yang akan diiklankan ke jaringan internal melalui BGP, sehingga dapat diakses oleh client.

Perintah

```
int g0/0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk masuk ke interface GigabitEthernet0/0 yang berfungsi sebagai link point-to-point antara ISP-2 dan router EDGE-2.

Perintah

```
ip add 180.10.10.1 255.255.255.252
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP **180.10.10.1/30** pada link point-to-point antara ISP-2 dan EDGE-2. Subnet /30 digunakan karena efisien untuk koneksi dua perangkat. Interface ini menjadi jalur utama pertukaran routing antara ISP dan EDGE.

Perintah

```
no sh
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan interface agar koneksi dengan EDGE-2 dapat berjalan.

Konfigurasi BGP (eBGP) – ISP 2

```
ISP-2(config)#router bgp 17451
ISP-2(config-router)#bgp router-id 2.2.2.2
ISP-2(config-router)#neighbor 180.10.10.2 remote-as 65000
ISP-2(config-router)#network 2.2.2.2 mask 255.255.255.255
ISP-2(config-router)#
*May  8 06:21:41.095: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 180.10.10.2 Up
ISP-2(config-router)#
ISP-2(config-router)#end
```

Perintah

```
router bgp 17451
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan protokol BGP pada router ISP-2 dengan Autonomous System Number (ASN) 17451 yang merepresentasikan jaringan ISP.

Perintah

```
bgp router-id 2.2.2.2
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk menentukan router-id BGP menggunakan alamat loopback 2.2.2.2 agar identitas router tetap stabil meskipun interface fisik mengalami perubahan.

Perintah

```
neighbor 180.10.10.2 remote-as 65000
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk membangun sesi eBGP dengan router EDGE-2 yang memiliki alamat IP 180.10.10.2 dan berada pada AS 65000. Dengan konfigurasi ini, ISP-2 dapat bertukar informasi routing dengan jaringan internal.

Perintah

```
network 2.2.2.2 mask 255.255.255.255
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengiklankan network **2.2.2.2/32** ke dalam BGP. Dengan konfigurasi ini, route tersebut akan diteruskan ke EDGE, kemudian ke CORE, dan akhirnya ke ACCESS sehingga dapat diakses oleh client dalam jaringan.

---

g. **Konfigurasi Dasar & IP Address ACCESS-1**

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname ACCESS-1
ACCESS-1(config)#int lo0
ACCESS-1(config-if)#
*May  8 07:55:40.379: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, change
ACCESS-1(config-if)#ip add 10.255.3.1 255.255.255.255
ACCESS-1(config-if)#int g0/0
ACCESS-1(config-if)#ip add 10.0.40.2 255.255.255.252
ACCESS-1(config-if)#no sh
ACCESS-1(config-if)#
*May  8 07:56:17.886: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*May  8 07:56:19.043: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/
ACCESS-1(config-if)#int g0/1
ACCESS-1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
ACCESS-1(config-if)#no sh
ACCESS-1(config-if)#
*May  8 07:56:37.885: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*May  8 07:56:38.885: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/
ACCESS-1(config-if)#ex
```

Perintah

```
hostname ACCESS-1
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk menetapkan nama router menjadi **ACCESS-1**. Router ini berperan sebagai access layer yang menghubungkan client (PC) ke jaringan utama.

Perintah

```
int lo0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk membuat interface loopback sebagai identitas router. Interface ini bersifat virtual dan tetap aktif selama router hidup.

Perintah

```
ip add 10.255.3.1 255.255.255.255
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat loopback yang digunakan sebagai **router-id OSPF**. Selain itu, loopback ini juga dapat digunakan untuk identifikasi router dalam jaringan.

Perintah

```
int g0/0
```

Penjelasan

Perintah ini dignakan untuk masuk ke interface yang terhubung ke **CORE-1**.

Perintah

```
ip add 10.0.40.2 255.255.255.252
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP pada link antara ACCESS-1 dan CORE-1. Jalur ini digunakan untuk mengirim trafik dari client ke CORE dan menerima route dari CORE.

Perintah

```
no sh
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan interface agar koneksi ke CORE dapat berjalan.

Perintah

```
int g0/1
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk masuk ke interface yang terhubung ke jaringan client (PC).

Perintah

```
ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP gateway untuk jaringan LAN. IP ini akan digunakan oleh PC sebagai **default gateway** untuk mengirim trafik ke luar jaringan lokal.

Perintah

```
no sh
```

Penjelasan

Mengaktifkan interface agar client dapat terhubung ke router.

Konfigurasi OSPF (IGP) – ACCESS-1

```
ACCESS-1(config)#router ospf 1
ACCESS-1(config-router)#router-id 10.255.3.1
ACCESS-1(config-router)#network 10.0.40.0 0.0.0.3 area 0
ACCESS-1(config-router)#
*May  8 07:57:20.252: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.255.2.1 on Gig
ACCESS-1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
ACCESS-1(config-router)#network 10.255.3.1 0.0.0.0 area 0
ACCESS-1(config-router)#end
```

Perintah

```
router ospf 1
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan OSPF pada ACCESS-1. Dengan OSPF, ACCESS dapat menerima route dari CORE dan mengetahui jalur ke jaringan lain termasuk internet.

Perintah

```
router-id 10.255.3.1
```

Penjelasan

Perintah ini menetapkan router-id OSPF menggunakan loopback agar stabil. Router-id ini menjadi identitas ACCESS-1 dalam proses pertukaran routing.

Perintah

```
network 10.0.40.0 0.0.0.3 area 0
```

Penjelasan

Perintah ini memasukkan jaringan antara ACCESS-1 dan CORE-1 ke dalam OSPF. Dengan ini, adjacency terbentuk dan ACCESS dapat menerima route dari CORE.

Perintah

```
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengiklankan jaringan LAN ke OSPF. Dengan ini, CORE akan mengetahui jaringan client sehingga komunikasi dari luar ke dalam dapat berjalan.

Perintah

```
network 10.255.3.1 0.0.0.0 area 0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengiklankan loopback ke OSPF agar dapat dikenali oleh router lain.

---

h. **Konfigurasi Dasar & IP Address ACCESS-2**

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname ACCESS-2
ACCESS-2(config)#int lo0
ACCESS-2(config-if)#
*May  8 07:59:53.937: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, change
ACCESS-2(config-if)#ip add 10.255.3.2 255.255.255.255
ACCESS-2(config-if)#int g0/0
ACCESS-2(config-if)#ip add 10.0.50.2 255.255.255.252
ACCESS-2(config-if)#no sh
ACCESS-2(config-if)#
*May  8 08:00:35.986: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*May  8 08:00:36.987: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/
ACCESS-2(config-if)#int g0/1
ACCESS-2(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
ACCESS-2(config-if)#no sh
ACCESS-2(config-if)#
*May  8 08:00:52.385: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*May  8 08:00:53.385: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/
ACCESS-2(config-if)#ex
```

Perintah

```
hostname ACCESS-2
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk menetapkan nama router menjadi **ACCESS-2**. Router ini berperan sebagai access layer yang menghubungkan client (PC) ke jaringan utama.

Perintah

```
int lo0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk membuat interface loopback sebagai identitas router. Interface ini bersifat virtual dan tetap aktif selama router hidup.

Perintah

```
ip add 10.255.3.2 255.255.255.255
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat loopback yang digunakan sebagai **router-id OSPF**. Selain itu, loopback ini juga dapat digunakan untuk identifikasi router dalam jaringan.

Perintah

```
int g0/0
```

Penjelasan

Perintah ini dignakan untuk masuk ke interface yang terhubung ke **CORE-1**.

Perintah

```
ip add 10.0.50.2 255.255.255.252
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP pada link antara ACCESS-1 dan CORE-1. Jalur ini digunakan untuk mengirim trafik dari client ke CORE dan menerima route dari CORE.

Perintah

```
no sh
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan interface agar koneksi ke CORE dapat berjalan.

Perintah

```
int g0/1
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk masuk ke interface yang terhubung ke jaringan client (PC).

Perintah

```
ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
```

Penjelasan

Perintah ini memberikan alamat IP gateway untuk jaringan LAN. IP ini akan digunakan oleh PC sebagai **default gateway** untuk mengirim trafik ke luar jaringan lokal.

Perintah

```
no sh
```

Penjelasan

Mengaktifkan interface agar client dapat terhubung ke router.

Konfigurasi OSPF (IGP) – ACCESS-2

```
ACCESS-2(config)#router ospf 1
ACCESS-2(config-router)#router-id 10.255.3.2
ACCESS-2(config-router)#network 10.0.50.0 0.0.0.3 area 0
ACCESS-2(config-router)#
*May  8 08:01:25.613: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.255.2.2 on GigabitEthernet
ACCESS-2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
ACCESS-2(config-router)#network 10.255.3.2 0.0.0.0 area 0
ACCESS-2(config-router)#
ACCESS-2(config-router)#end
ACCESS-2#
```

Perintah

```
router ospf 1
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan OSPF pada ACCESS-2. Dengan OSPF, ACCESS dapat menerima route dari CORE dan mengetahui jalur ke jaringan lain termasuk internet.

Perintah

```
router-id 10.255.3.2
```

Penjelasan

Perintah ini menetapkan router-id OSPF menggunakan loopback agar stabil. Router-id ini menjadi identitas ACCESS-2 dalam proses pertukaran routing.

Perintah

```
network 10.0.50.0 0.0.0.3 area 0
```

Penjelasan

Perintah ini memasukkan jaringan antara ACCESS-2 dan CORE-2 ke dalam OSPF. Dengan ini, adjacency terbentuk dan ACCESS dapat menerima route dari CORE.

Perintah

```
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengiklankan jaringan LAN ke OSPF. Dengan ini, CORE akan mengetahui jaringan client sehingga komunikasi dari luar ke dalam dapat berjalan.

Perintah

```
network 10.255.3.2 0.0.0.0 area 0
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk mengiklankan loopback ke OSPF agar dapat dikenali oleh router lain.

---

i. **Konfigurasi PC Client**

```
PC1> ip 192.168.1.99 255.255.255.0 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.99 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.1.99/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20018
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20019
MTU         : 1500

PC1>
```

```
PC2> ip 192.168.2.65 255.255.255.0 192.168.2.1
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.2.65 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1

PC2> show ip

NAME        : PC2[1]
IP/MASK     : 192.168.2.65/24
GATEWAY     : 192.168.2.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 20020
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20021
MTU         : 1500

PC2>
```

Perintah

```
ip 192.168.1.99 255.255.255.0 192.168.1.1
ip 192.168.2.65 255.255.255.0 192.168.2.1
```

Penjelasan

Konfigurasi PC dilakukan untuk memberikan alamat IP, subnet mask, dan default gateway agar client dapat terhubung ke jaringan. Pada PC1 digunakan IP 192.168.1.99 dengan gateway 192.168.1.1 (ACCESS-1), sedangkan pada PC2 digunakan IP 192.168.2.65 dengan gateway 192.168.2.1 (ACCESS-2). Default gateway berfungsi sebagai jalur keluar menuju jaringan lain, sehingga PC dapat mengakses jaringan internal hingga internet melalui ACCESS, CORE, dan EDGE.

5. Verifikasi Konfigurasi

a. Verifikasi CORE

```
CORE-1#show ip bgp
BGP table version is 16, local router ID is 10.255.2.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
              x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

     Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
 *>i 1.1.1.1/32       10.255.1.1               0    100      0 9459 i
 *>i 2.2.2.2/32       10.255.1.2               0    100      0 17451 i
 *>  10.0.10.0/30     0.0.0.0                  0         32768 ?
 *>  10.0.20.0/30     10.0.30.2                2         32768 ?
 *>  10.0.30.0/30     0.0.0.0                  0         32768 ?
 *>  10.0.40.0/30     0.0.0.0                  0         32768 ?
 *>  10.0.50.0/30     10.0.30.2                2         32768 ?
 *>  10.255.1.1/32    10.0.10.1                2         32768 ?
 *>  10.255.1.2/32    10.0.30.2                3         32768 ?
 *>  10.255.2.1/32    0.0.0.0                  0         32768 ?
 *>  10.255.2.2/32    10.0.30.2                2         32768 ?
 *>  10.255.3.1/32    10.0.40.2                2         32768 ?
 *>  10.255.3.2/32    10.0.30.2                3         32768 ?
 *>  192.168.1.0      10.0.40.2                2         32768 ?
 *>  192.168.2.0      10.0.30.2                3         32768 ?
CORE-1#
CORE-1#
```

Perintah

```
show ip bgp
```

Penjelasan

Pada CORE-1 menunjukkan bahwa router telah berhasil menerima dan menyimpan route dari jaringan eksternal maupun internal. Terlihat bahwa network **1.1.1.1/32** dan **2.2.2.2/32** memiliki AS Path **9459** dan **17451**, yang menandakan bahwa route tersebut berasal dari ISP melalui koneksi eBGP.

Selain itu, terdapat beberapa network internal seperti **10.x.x.x** dan **192.168.x.x** yang memiliki tanda **“?”** pada kolom Path. Hal ini menunjukkan bahwa route tersebut berasal dari proses **redistribusi OSPF ke BGP**, sehingga tidak memiliki informasi AS Path.

Simbol **“*>”** pada tabel menunjukkan bahwa route tersebut merupakan **best path** yang dipilih oleh BGP untuk digunakan dalam proses forwarding. Dengan adanya route dari ISP dan distribusi route internal, dapat disimpulkan bahwa proses pertukaran routing menggunakan BGP telah berjalan dengan baik pada CORE-1.

b. Verifikasi ACCESS

```
ACCESS-1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is 10.0.40.1 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 10.0.40.1, 02:42:52, GigabitEthernet0/0
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks
O        10.0.10.0/30 [110/2] via 10.0.40.1, 02:42:52, GigabitEthernet0/0
O        10.0.20.0/30 [110/3] via 10.0.40.1, 02:42:52, GigabitEthernet0/0
O        10.0.30.0/30 [110/2] via 10.0.40.1, 02:42:52, GigabitEthernet0/0
C        10.0.40.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        10.0.40.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O        10.0.50.0/30 [110/3] via 10.0.40.1, 02:42:52, GigabitEthernet0/0
O        10.255.1.1/32 [110/3] via 10.0.40.1, 02:42:52, GigabitEthernet0/0
O        10.255.1.2/32 [110/4] via 10.0.40.1, 02:42:42, GigabitEthernet0/0
O        10.255.2.1/32 [110/2] via 10.0.40.1, 02:42:52, GigabitEthernet0/0
O        10.255.2.2/32 [110/3] via 10.0.40.1, 02:42:52, GigabitEthernet0/0
C        10.255.3.1/32 is directly connected, Loopback0
O        10.255.3.2/32 [110/4] via 10.0.40.1, 02:42:52, GigabitEthernet0/0
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O     192.168.2.0/24 [110/4] via 10.0.40.1, 02:42:52, GigabitEthernet0/0
ACCESS-1#
```

Perintah

```
show ip route
```

Penjelasan

Output show ip route pada ACCESS-1 menunjukkan bahwa router telah menerima dan mengenali seluruh jaringan dalam topologi. Terlihat adanya **default route (0.0.0.0/0)** yang mengarah ke 10.0.40.1 (CORE-1), yang menandakan bahwa semua trafik ke luar jaringan akan diteruskan ke CORE.

Selain itu, jaringan antar router seperti **10.x.x.x** muncul dengan kode **O (OSPF)** yang menunjukkan bahwa routing internal berjalan dengan baik melalui protokol OSPF. Jaringan lokal **192.168.1.0/24** terdeteksi sebagai **connected**, sedangkan jaringan lain seperti **192.168.2.0/24** berhasil dipelajari melalui OSPF.

Dengan adanya seluruh route tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi routing dari CORE ke ACCESS telah berjalan dengan baik, sehingga memungkinkan client untuk mengakses jaringan lain hingga ke internet.

6. Pengujian

Pengujian dilakukan dengan mengirimkan paket ICMP menggunakan perintah ping dari client menuju alamat 1.1.1.1 dan 2.2.2.2 yang merepresentasikan jaringan eksternal (ISP). Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua alamat tersebut dapat diakses dengan baik, yang ditandai dengan adanya reply dari tujuan. Hal ini membuktikan bahwa konektivitas jaringan telah berjalan secara end-to-end, dimulai dari client (PC), melewati ACCESS sebagai gateway, menuju CORE sebagai pusat distribusi, kemudian ke EDGE sebagai border router, hingga akhirnya mencapai ISP.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa seluruh protokol routing telah berjalan dengan baik, yaitu OSPF sebagai IGP pada jaringan internal, iBGP sebagai mekanisme pertukaran route antar router dalam satu Autonomous System (AS 65000), serta eBGP sebagai penghubung ke jaringan eksternal (ISP). Selain itu, proses redistribusi routing dari BGP ke OSPF memungkinkan jaringan ACCESS tetap memperoleh informasi routing menuju internet meskipun tidak menjalankan BGP secara langsung. Dengan demikian, seluruh alur komunikasi dalam jaringan telah berfungsi sesuai dengan desain topologi yang direncanakan.

BUKTI PENGUJIAN:

```
PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.1.99/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20018
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20019
MTU         : 1500

PC1> ping 1.1.1.1

84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=1 ttl=252 time=3.885 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=2 ttl=252 time=3.657 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=3 ttl=252 time=3.935 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=4 ttl=252 time=4.146 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=5 ttl=252 time=3.770 ms

PC1> ping 2.2.2.2

84 bytes from 2.2.2.2 icmp_seq=1 ttl=251 time=5.300 ms
84 bytes from 2.2.2.2 icmp_seq=2 ttl=251 time=4.470 ms
84 bytes from 2.2.2.2 icmp_seq=3 ttl=251 time=6.134 ms
84 bytes from 2.2.2.2 icmp_seq=4 ttl=251 time=5.643 ms
84 bytes from 2.2.2.2 icmp_seq=5 ttl=251 time=5.204 ms

PC1>
```

```
PC2> show ip

NAME        : PC2[1]
IP/MASK     : 192.168.2.65/24
GATEWAY     : 192.168.2.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 20020
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20021
MTU         : 1500

PC2> ping 1.1.1.1

84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=1 ttl=251 time=6.539 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=2 ttl=251 time=5.143 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=3 ttl=251 time=5.511 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=4 ttl=251 time=4.633 ms
84 bytes from 1.1.1.1 icmp_seq=5 ttl=251 time=4.630 ms

PC2> ping 2.2.2.2

84 bytes from 2.2.2.2 icmp_seq=1 ttl=252 time=4.664 ms
84 bytes from 2.2.2.2 icmp_seq=2 ttl=252 time=3.770 ms
84 bytes from 2.2.2.2 icmp_seq=3 ttl=252 time=4.313 ms
84 bytes from 2.2.2.2 icmp_seq=4 ttl=252 time=4.150 ms
84 bytes from 2.2.2.2 icmp_seq=5 ttl=252 time=3.635 ms
```

KESIMPULAN

Border Gateway Protocol (BGP) merupakan protokol routing yang digunakan untuk pertukaran informasi jaringan baik antar Autonomous System (eBGP) maupun di dalam satu Autonomous System (iBGP). Dalam implementasi jaringan skala enterprise, BGP berperan penting dalam menentukan jalur terbaik menuju jaringan eksternal serta mendukung penggunaan multi-ISP untuk meningkatkan redundansi dan keandalan jaringan.

Pada praktik yang telah dilakukan, BGP diintegrasikan dengan protokol OSPF sebagai IGP untuk mendistribusikan routing internal. iBGP digunakan untuk menyebarkan informasi routing antar router dalam satu AS, sedangkan eBGP digunakan untuk menerima route dari ISP. Selain itu, penggunaan Route Reflector pada CORE berhasil menyederhanakan konfigurasi iBGP tanpa perlu full-mesh, sehingga jaringan menjadi lebih efisien dan scalable. Proses redistribusi routing dari BGP ke OSPF juga memungkinkan perangkat ACCESS tetap dapat mengakses jaringan eksternal meskipun tidak menjalankan BGP secara langsung.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa konektivitas dari client menuju jaringan eksternal seperti 1.1.1.1 dan 2.2.2.2 berjalan dengan baik, yang menandakan bahwa seluruh mekanisme routing telah terintegrasi dengan benar. Dengan demikian, implementasi BGP dalam topologi ini tidak hanya memenuhi konsep teori, tetapi juga terbukti dapat diterapkan secara optimal dalam simulasi jaringan nyata.